

# Sarath Adukkadukkam

M.Sc. Künstliche Intelligenz · KI- & Machine-Learning-Engineer

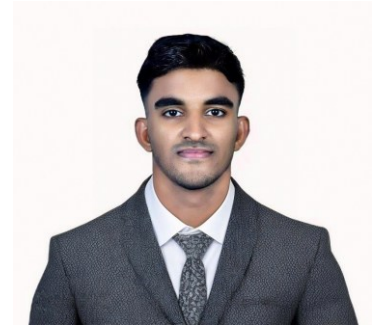
**Standort** Nürnberg, Deutschland

**E-Mail** adukkadukkamsarath@gmail.com

**Portfolio** sarathadukkadukkam.vercel.app

**LinkedIn** linkedin.com/in/sarath-adukkadukkam

**GitHub** github.com/SarathA9



## KURZPROFIL

Masterstudent (M.Sc.) der Künstlichen Intelligenz an der OTH Amberg-Weiden mit Schwerpunkt auf angewandtem Machine Learning, Computer Vision und Signalverarbeitung. Ich entwickle Lösungen end-to-end – von Daten und Modellen bis zur produktionsreifen, responsiven Web-Oberfläche. Zwei technische Forschungsberichte (biomedizinische Signalverarbeitung und autonome Robotik) sowie mehrere ausgelieferte ML- und Full-Stack-Projekte. Auf der Suche nach einer Werkstudenten- oder Praktikumsstelle im Bereich KI / Software.

## BERUFSERFAHRUNG

### Freiberuflicher Softwareentwickler

heute

*Selbstständig · Kasaragod, Indien (remote)*

- Entwicklung von Full-Stack-Webanwendungen für Kunden mit React, Node.js und MySQL
- Konzeption skalierbarer, sicherer Architekturen mit Fokus auf Performance und sauberer User Experience
- Agile Projektbegleitung von der Anforderungsanalyse bis zum Deployment

### Praktikant – Software Engineering

07/2024 – 02/2025

*Talisma Corporation Pvt. Ltd · Bangalore, Indien*

- Entwicklung von Webanwendungen mit modernen Technologien im Engineering-Team
- Implementierung sicherer Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen
- Unterstützung bei Datenbankverwaltung, System-Integration sowie Echtzeit-Daten- und Analysefunktionen
- Umsetzung responsiver, benutzerfreundlicher Oberflächen

### Praktikant – Softwareentwicklung

01/2024 – 05/2024

*Codelab Systems · Mangalore, Indien*

- Entwicklung dynamischer React.js-Anwendungen und Ausbau der API-Integration
- Mitarbeit an responsiven, E-Commerce-orientierten Web-Designs
- Fehleranalyse und technische Problemlösung

## FORSCHUNG & PUBLIKATIONEN

### EKG-Signalverarbeitung für das Anästhesie-Monitoring – ein regelbasierter Klassifikationsansatz

*OTH Amberg-Weiden · Technischer Bericht · 01/2026*

100 % Klassifikationsgenauigkeit (wach vs. narkotisiert) auf synthetischen Daten; 31,4 dB Dämpfung der 100-Hz-Elektrokauter-Störung; Zero-Phase-Butterworth-Bandpass (0,5–40 Hz), R-Zacken-Erkennung und SDNN/HRV-Merkmale. Python · SciPy · NumPy

### MQTT-Kommunikation & UI für autonome Roboter-Auslieferung (ALIA-DELIVERY)

*OTH Amberg-Weiden · Beitragsbericht · 07/2025*

Echtzeit-MQTT-Messaging (Paho) mit automatischer Wiederverbindung; thread-sichere dynamische Aufgabenumschaltung mit sofortiger A\*-Neuplanung; Reaktionszeit unter einer Sekunde von UI-Befehl bis Roboterbewegung. Python · Webots · A\*-Pathfinding · Digital Twin

## AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

**RAG-Backdoor-Abwehr (RFC) – LLM-Sicherheit (Forschungsprojekt)**

Untersuchung einer dualen Backdoor-Bedrohung für Retrieval-Augmented Generation: ein per QLoRA backdoortes LLaMA-3-8B kombiniert mit einem vergifteten Retrieval-Korpus. Entwurf von Rank-Faithfulness Consistency (RFC) – einer Abwehr zur Laufzeit, die vergiftete Dokumente nahezu perfekt erkennt (AUC 0,99–1,00) – inkl. Vergleich mit Ingestion-Filterung und einem adaptiven Angreifer.

[Python](#) · [PyTorch](#) · [LLaMA-3](#) · [QLoRA](#) · [FAISS](#) · [Sentence-Transformers](#) · [scikit-learn](#)

**NeuroTrack – KI-Neurofeedback-Plattform**

Echtzeit-EEG-Neurofeedback mit ML-gestützter, personalisierter Analyse kognitiver Zustände, Live-Visualisierung und WebSocket-Datenstreaming.

[React](#) · [Node.js](#) · [Flask](#) · [TensorFlow](#) · [WebSocket](#)

**Smart Traffic Density Estimation**

Echtzeit-Fahrzeugzählung und Verkehrsdichte-Schätzung mit transfer-trainiertem YOLOv8-Modell; Evaluierung über Confusion-Matrizen und Export nach ONNX.

[YOLOv8](#) · [Python](#) · [OpenCV](#) · [ONNX](#)

**Nirikshaka – Objekterkennung im Browser**

In-Browser-Objekterkennung mit TensorFlow.js und MobileNet, angereichert um Kontextinformationen aus der Wikipedia-API.

[TensorFlow.js](#) · [React](#) · [MobileNet](#)

**Mobile-Clinic-Software (Abschlussprojekt Bachelor)**

Patientenmanagement (elektronische Akte, Terminplanung, Erinnerungen), Telemedizin-Sprechstunden, rollenbasierte Zugriffsrechte sowie Reporting & Analytics.

[Full-Stack](#) · [Cloud](#) · [EHR](#) · [Telemedizin](#)

Weitere Projekte: [github.com/SarathA9](https://github.com/SarathA9)

**AUSBILDUNG**

---

**M.Sc. Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence)**

seit 2024

*OTH Amberg-Weiden, Amberg · Studiengang: Industrie 4.0 Informatik*

**Bachelor of Computer Applications (BCA)**

2021 – 2024

*SDM College, Ujire (Mangalore), Indien*

**Höhere Schulbildung (Higher Secondary)**

2018 – 2020

*CHSS Chattanchal, Kasaragod, Indien*

**KENNTNISSE**

---

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Programmiersprachen</b>   | Python, JavaScript, Java, C#, C, SQL, R                    |
| <b>KI / Machine Learning</b> | TensorFlow, TensorFlow.js, scikit-learn, YOLOv8, OpenCV    |
| <b>Frontend</b>              | React, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, Bootstrap, MUI, Three.js |
| <b>Backend</b>               | Node.js, Express, Flask, ASP.NET, Java Servlets, MVC       |
| <b>Datenbanken</b>           | MySQL, MongoDB, Firebase                                   |
| <b>Tools &amp; Cloud</b>     | Git, GitHub, Postman, Oracle Cloud, Webots, MQTT           |

**SPRACHEN**

---

Englisch – verhandlungssicher (C1) · Deutsch – Grundkenntnisse · Malayalam – Muttersprache